République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Direction Générale des Études Technologiques

Institut Supérieur des Études Technologiques de Nabeul

COMPTE RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES

Module : Atelier WAN

La redistribution de routes : exemple OSPF / RIP

Reproduction sous GNS3 de l'exemple du cours (R1 – R2 – R3)

Réalisé par	Amin MRIRI
Classe	RSI 3
Enseignant	M. Zied Romdane
Date du TP	05/11/2026
Outils	GNS3 2.2.61 – Cisco 3725

Année universitaire 2026 – 2027

1. Objectif

Le support de cours *« La redistribution de routes »* (module Routage et commutation) illustre la redistribution entre OSPF et RIP sur un exemple à trois routeurs : R1 dans le domaine OSPF (area 0), R3 dans le domaine RIP et R2 à la frontière des deux. Nous avons reproduit cet exemple sous GNS3 afin de :

- vérifier que, sans redistribution, les deux domaines ne s'échangent aucune route ;
- configurer sur R2 la redistribution RIP → OSPF (`metric 10 metric-type 2 subnets`) et OSPF → RIP (`metric 2`) ;
- retrouver les tables de routage « avant / après » présentées dans le cours (codes O E2 et R) ;
- tester le rôle du paramètre `metric-type` (E1 / E2) et valider la connectivité entre les deux réseaux locaux.

2. Rappels du cours

Par défaut, des protocoles de routage différents n'échangent pas de routes. La redistribution annonce dans un protocole les routes apprises par un autre ; elle se configure dans le processus qui **reçoit** les routes. Elle pose plusieurs problèmes : perte de la métrique (il faut définir une métrique de départ), perte de la distance administrative, choix possible d'une route moins bonne, et risque de boucles de routage.

Sens	Commande sur R2	Paramètres
OSPF → RIP	`router rip` / `redistribute ospf 1 metric 2`	métrique RIP = nombre de sauts (0 à 16)
RIP → OSPF	`router ospf 1` / `redistribute rip metric 10 metric-type 2 subnets`	coût de départ 10 ; type 2 = coût constant, type 1 = coût interne ajouté ; `subnets` = sous-réseaux inclus

3. Topologie et adressage

Les routeurs 1841 et les commutateurs 2950 du cours sont remplacés dans GNS3 par des routeurs **Cisco 3725** (carte WIC-2T) et par des commutateurs Ethernet GNS3. Nous avons ajouté un hôte VPCS sur chaque réseau local (PC0 et PC1) pour tester la connectivité de bout en bout.

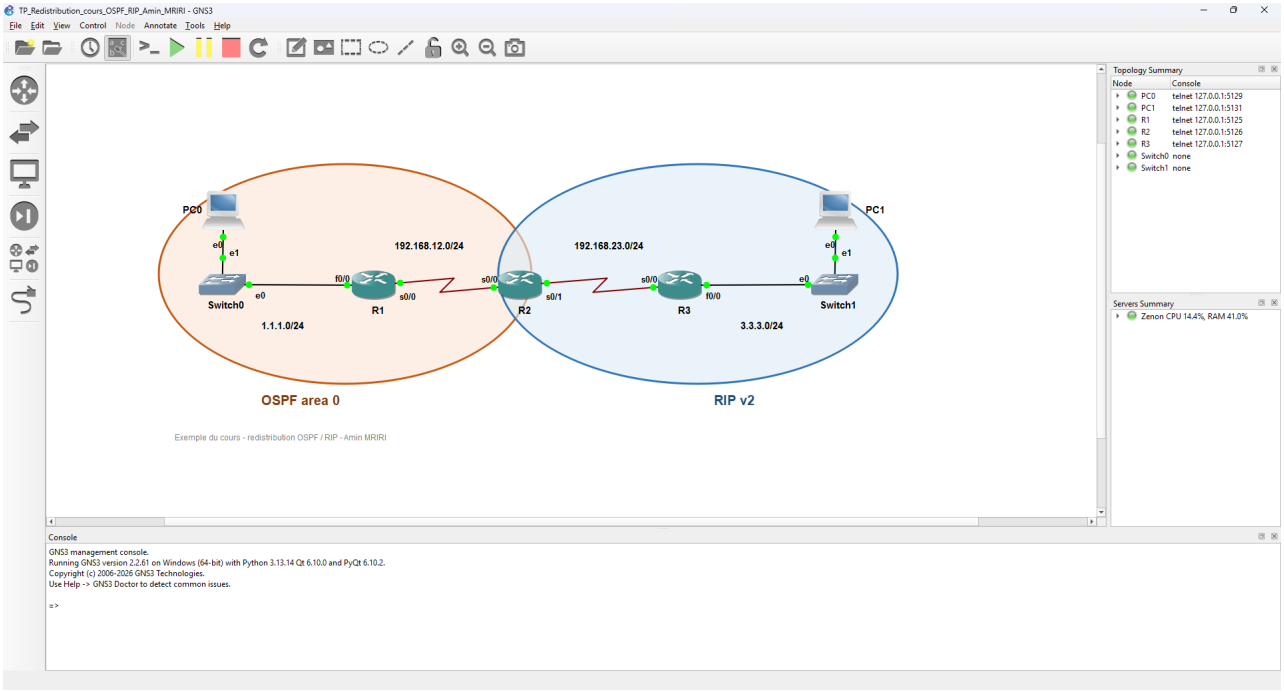


Figure 1 : GNS3 : maquette de l'exemple OSPF / RIP du cours, équipements démarrés

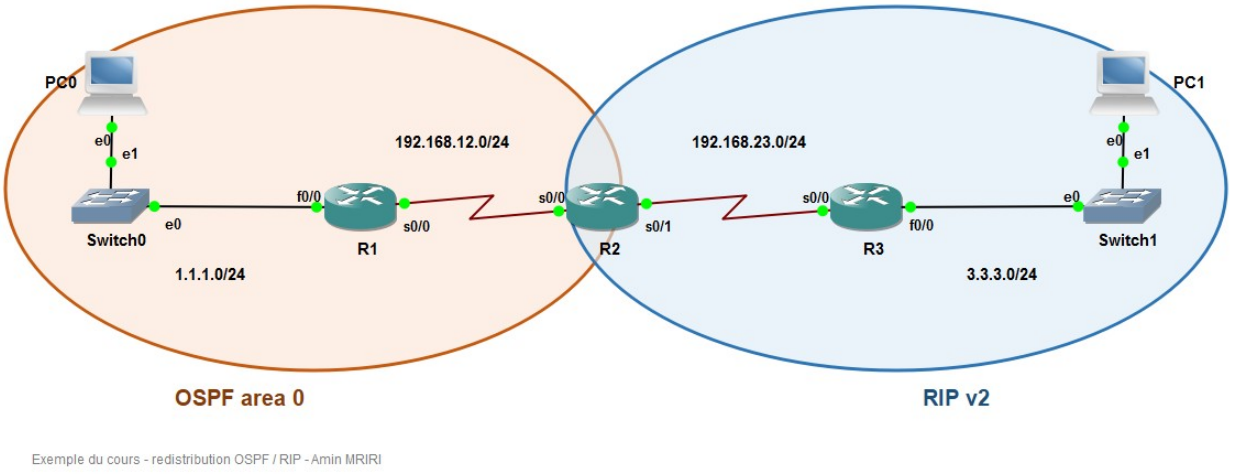


Figure 2 : Topologie : domaine OSPF area 0 (R1) et domaine RIP v2 (R3), R2 en frontière

Équipement	Interface	Adresse	Réseau / domaine
R1	FastEthernet0/0	1.1.1.1/24	1.1.1.0/24 – OSPF
R1	Serial0/0	192.168.12.1/24	192.168.12.0/24 – OSPF
R2	Serial0/0	192.168.12.2/24	192.168.12.0/24 – OSPF
R2	Serial0/1	192.168.23.1/24	192.168.23.0/24 – RIP
R3	Serial0/0	192.168.23.2/24	192.168.23.0/24 – RIP
R3	FastEthernet0/0	3.3.3.3/24	3.3.3.0/24 – RIP
PC0 / PC1	Ethernet0	1.1.1.10/24 et 3.3.3.10/24	passerelles 1.1.1.1 et 3.3.3.3

4. Configuration

4.1 Adressage

R1

```
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#interface FastEthernet0/0
R1(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)#interface Serial0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
R1(config-if)# clock rate 64000
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)#end
R1#
*Mar  1 00:00:25.311: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R1#
*Mar  1 00:00:26.191: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Mar  1 00:00:26.311: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R1#
```

Figure 3 : Adressage de R1

R2

```
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#interface Serial0/0
R2(config-if)# ip address 192.168.12.2 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)#interface Serial0/1
R2(config-if)# ip address 192.168.23.1 255.255.255.0
R2(config-if)# clock rate 64000
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)#end
R2#
*Mar  1 00:00:27.543: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0, changed state to up
R2#
*Mar  1 00:00:27.971: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Mar  1 00:00:28.547: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to up
R2#
```

Figure 4 : Adressage de R2 (routeur de frontière)

R3

```
R3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R3(config)#interface Serial0/0
R3(config-if)# ip address 192.168.23.2 255.255.255.0
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)#interface FastEthernet0/0
R3(config-if)# ip address 3.3.3.3 255.255.255.0
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)#end
R3#
*Mar  1 00:00:32.807: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R3#
*Mar  1 00:00:33.099: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0, changed state to up
R3#
*Mar  1 00:00:34.103: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to up
R3#
*Mar  1 00:00:34.471: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar  1 00:00:35.471: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R3#
```

Figure 5 : Adressage de R3

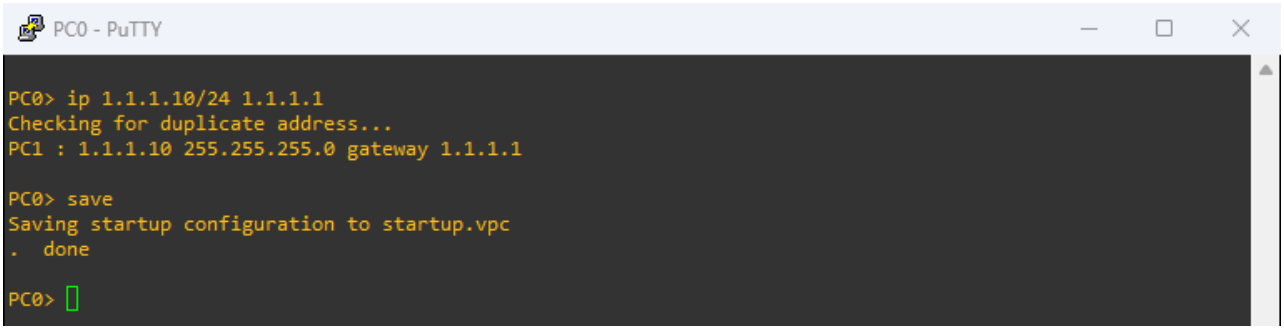


Figure 6 : Adressage de PC0 (1.1.1.10/24, passerelle 1.1.1.1)

4.2 Routage OSPF et RIP

```
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0

R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0
R2(config)#router rip
R2(config-router)#version 2
R2(config-router)#no auto-summary
R2(config-router)#network 192.168.23.0

R3(config)#router rip
R3(config-router)#version 2
R3(config-router)#no auto-summary
R3(config-router)#network 192.168.23.0
R3(config-router)#network 3.0.0.0
```

À retenir : RIP est configuré en version 2 sans résumé automatique : le réseau 3.3.3.0/24 est ainsi annoncé avec son masque, comme dans les tables du cours (« 3.0.0.0/24 is subnetted »). Avec RIPv1 ou le résumé automatique, il serait annoncé en 3.0.0.0/8.

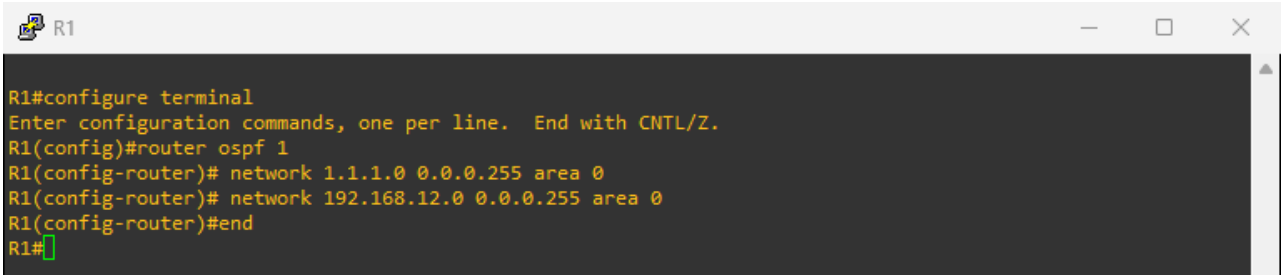


Figure 7 : OSPF area 0 sur R1

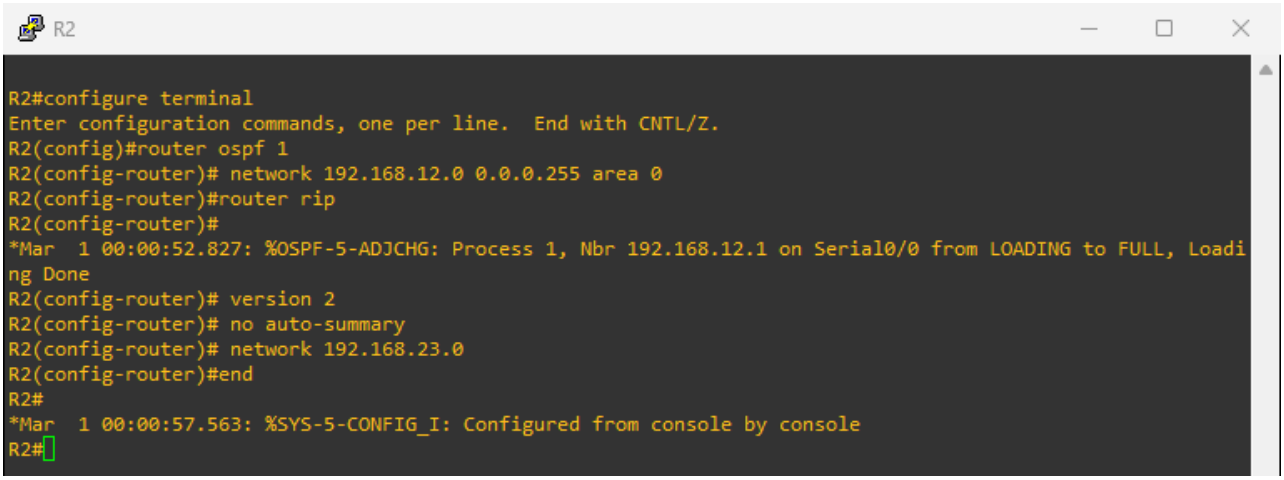


Figure 8 : OSPF et RIPv2 sur R2

R3

```
R3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R3(config)#router rip
R3(config-router)# version 2
R3(config-router)# no auto-summary
R3(config-router)# network 192.168.23.0
R3(config-router)# network 3.0.0.0
R3(config-router)#end
R3#
```

Figure 9 : RIPv2 sur R3

5. Avant redistribution

R1

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.12.0/24 is directly connected, Serial0/0
     1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       1.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R1#
```

Figure 10 : Table de routage de R1 avant redistribution

R2

```
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.12.0/24 is directly connected, Serial0/0
     1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O       1.1.1.0 [110/74] via 192.168.12.1, 00:00:24, Serial0/0
     3.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
R       3.3.3.0 [120/1] via 192.168.23.2, 00:00:11, Serial0/1
C    192.168.23.0/24 is directly connected, Serial0/1
R2#
```

Figure 11 : Table de routage de R2 avant redistribution

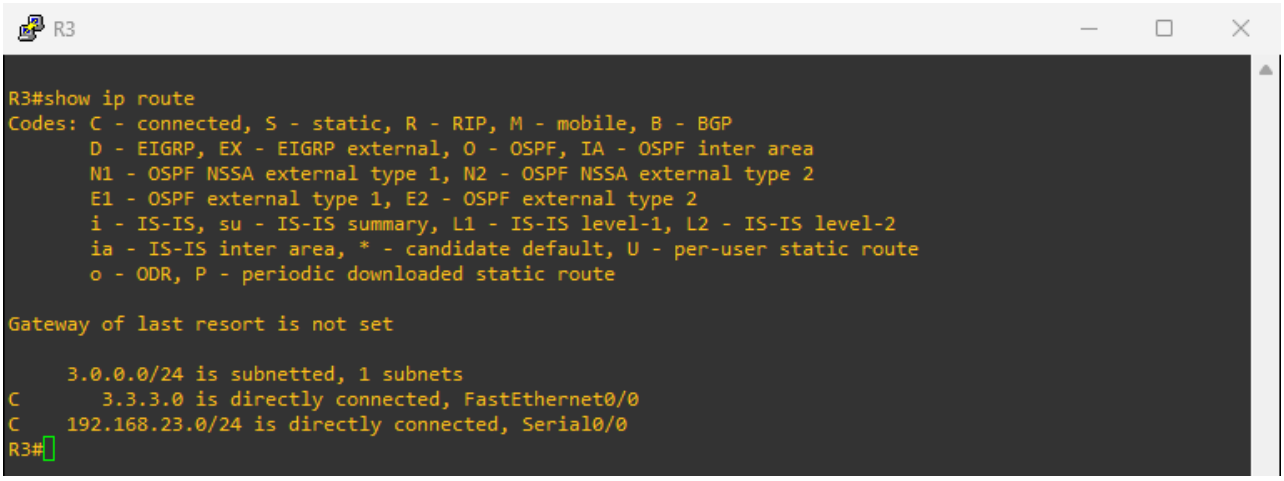


Figure 12 : Table de routage de R3 avant redistribution

Les tables sont identiques à celles du cours : R1 ne connaît que ses réseaux connectés, R3 aussi, et seul R2 voit les deux domaines (1.1.1.0 en **O**, 3.3.3.0 en **R**). Seule différence : le coût OSPF de 1.1.1.0 vaut 74 au lieu de 65, car l'interface FastEthernet0/0 de R1 négocie 10 Mbit/s avec le commutateur GNS3 (coût 100/10 = 10, plus 64 pour la liaison série).

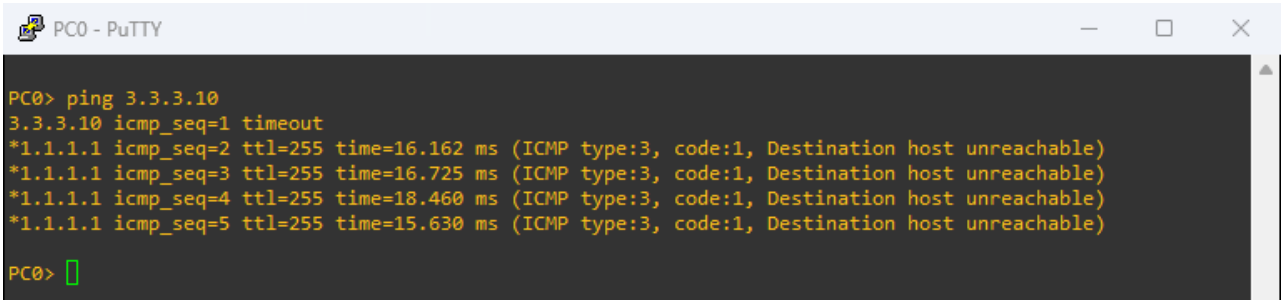


Figure 13 : PC0 ne joint pas PC1 : R1 répond « Destination host unreachable »

6. Configuration de la redistribution sur R2

```
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#redistribute rip metric 10 metric-type 2 subnets
R2(config)#router rip
R2(config-router)#redistribute ospf 1 metric 2
```

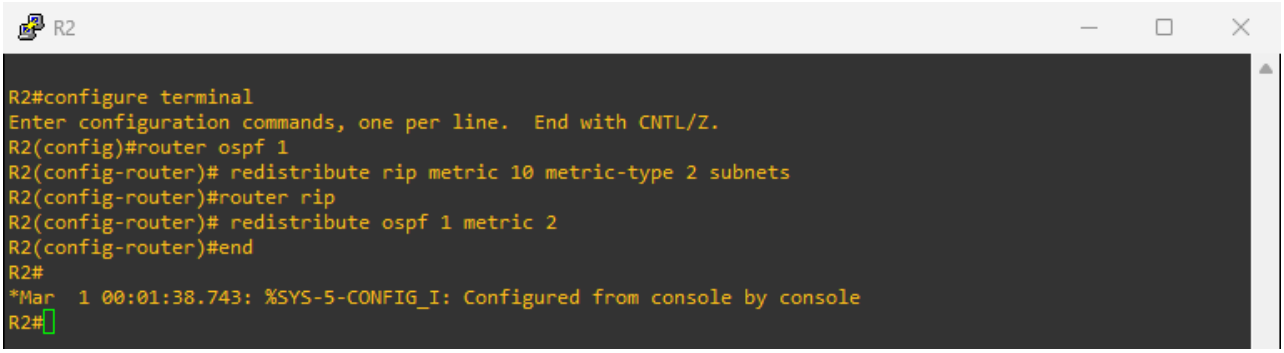


Figure 14 : Redistribution mutuelle OSPF ↔ RIP sur R2

7. Après redistribution

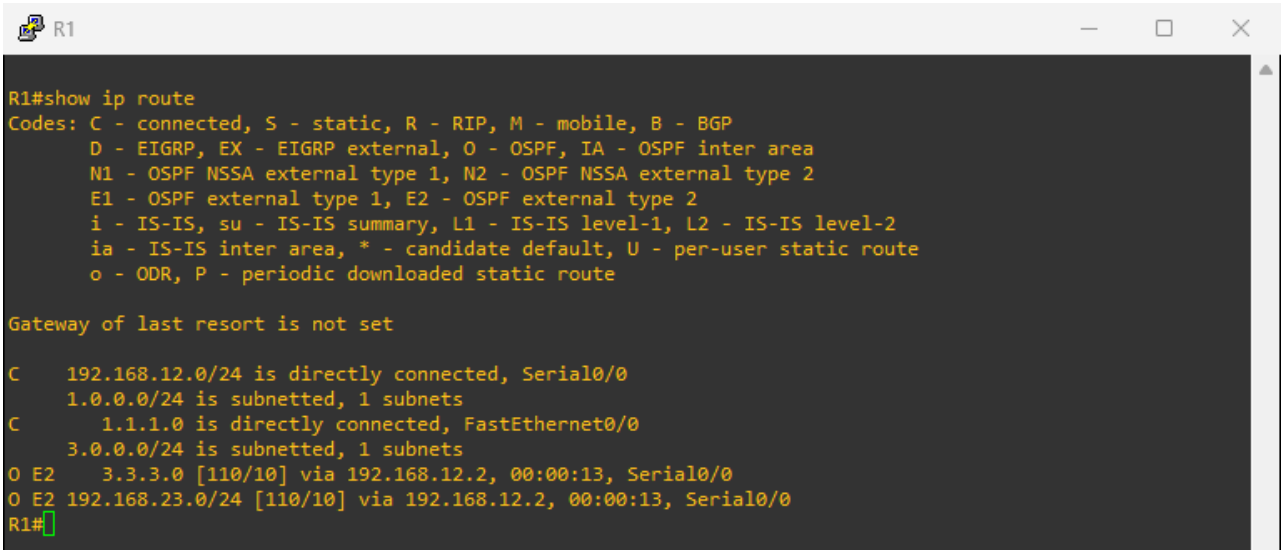


Figure 15 : Table de routage de R1 : les réseaux RIP sont reçus en O E2 [110/10]

R1 apprend 3.3.3.0/24 et 192.168.23.0/24 en **O E2** avec la métrique **10** définie sur R2 : en type 2, la métrique reste la même quel que soit le chemin parcouru dans le domaine OSPF. 192.168.23.0/24 est un réseau connecté de R2 couvert par RIP : il est donc redistribué avec les routes RIP.

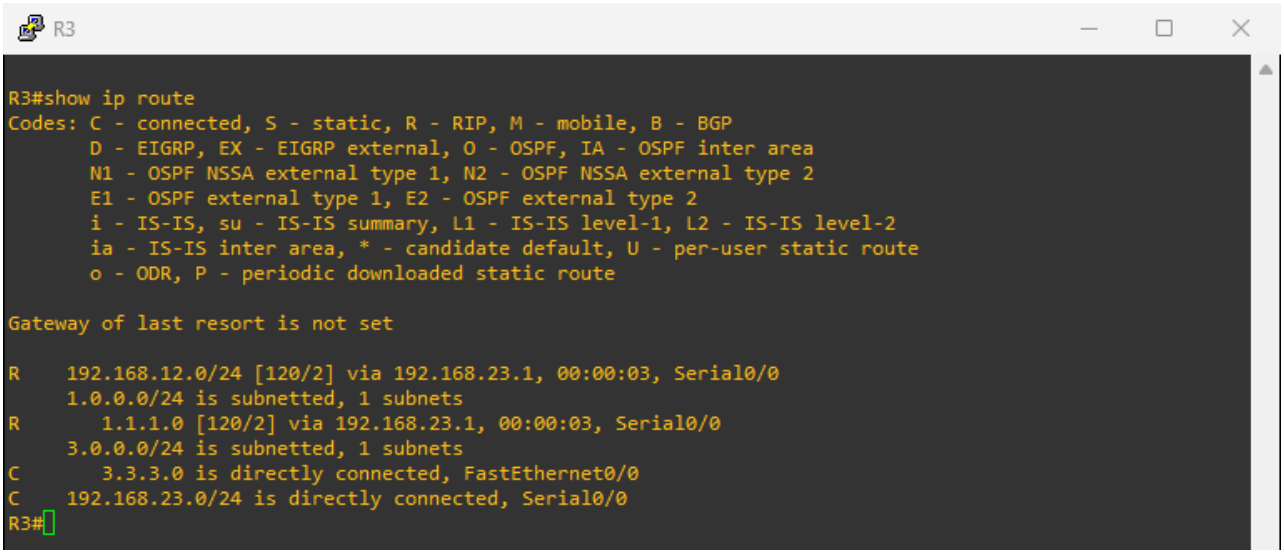


Figure 16 : Table de routage de R3 : les réseaux OSPF sont reçus en R [120/2]

Dans l'autre sens, R3 reçoit 1.1.1.0/24 et 192.168.12.0/24 en **R** avec la métrique **2** (nombre de sauts imposé par `redistribute ospf 1 metric 2`). Ces résultats correspondent exactement à la diapositive « Après redistribution » du cours.

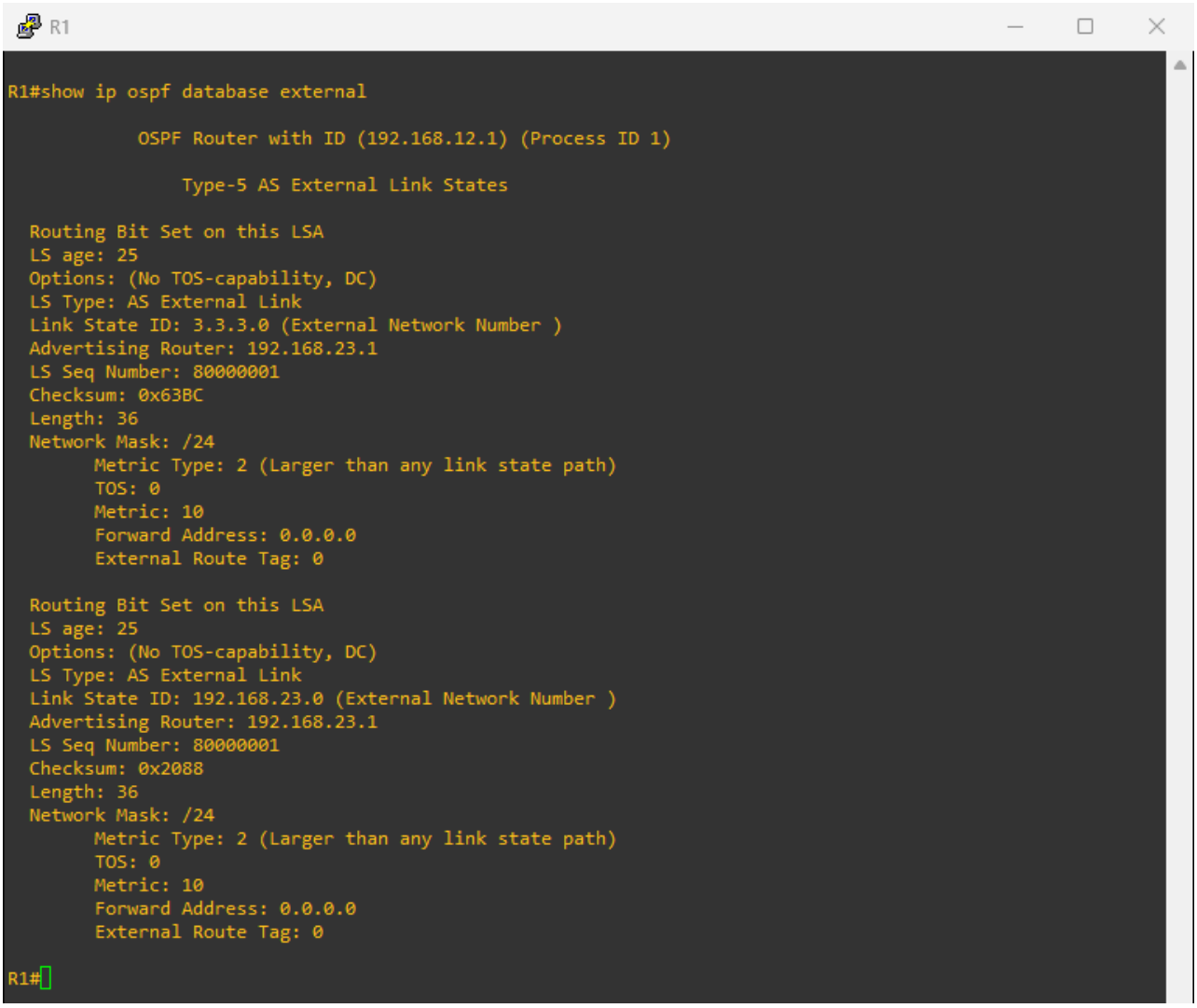


Figure 17 : Base OSPF de R1 : LSA de type 5 (AS External) générés par R2, métrique 10, type 2

R2 est devenu un **ASBR** (*Autonomous System Boundary Router*) : il injecte les routes RIP dans OSPF sous forme de LSA de type 5. Son identifiant OSPF est 192.168.23.1 (plus grande adresse IP active, aucun router-id n'étant configuré).

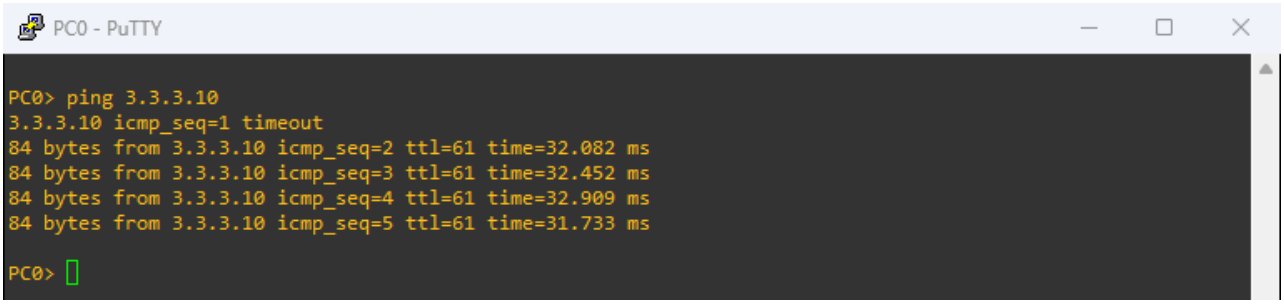


Figure 18 : PC0 joint PC1 après la redistribution (premier paquet perdu pendant la résolution ARP)

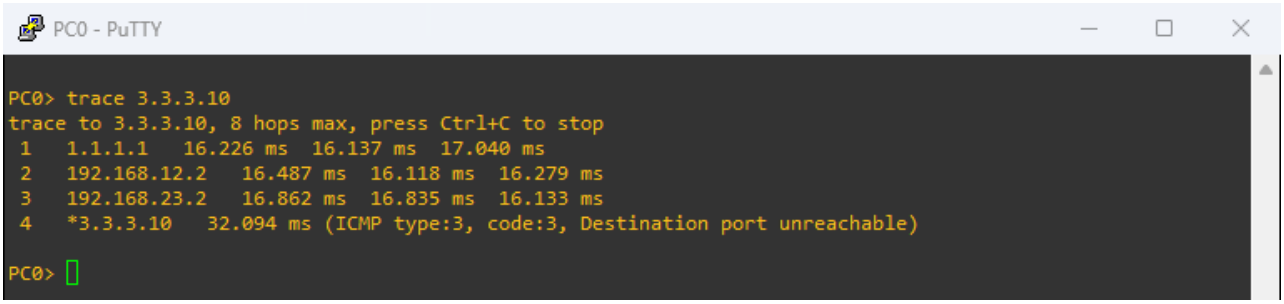


Figure 19 : Traceroute de PC0 vers PC1 : R1 → R2 → R3

8. Test : metric-type 1 au lieu de 2

Pour vérifier l'explication du cours sur le type de métrique, nous avons remplacé temporairement `metric-type 2` par `metric-type 1` :

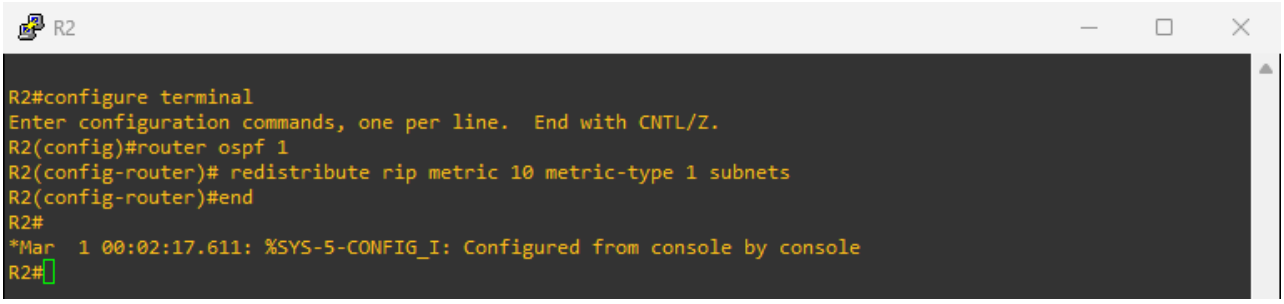


Figure 20 : Redistribution RIP → OSPF avec metric-type 1

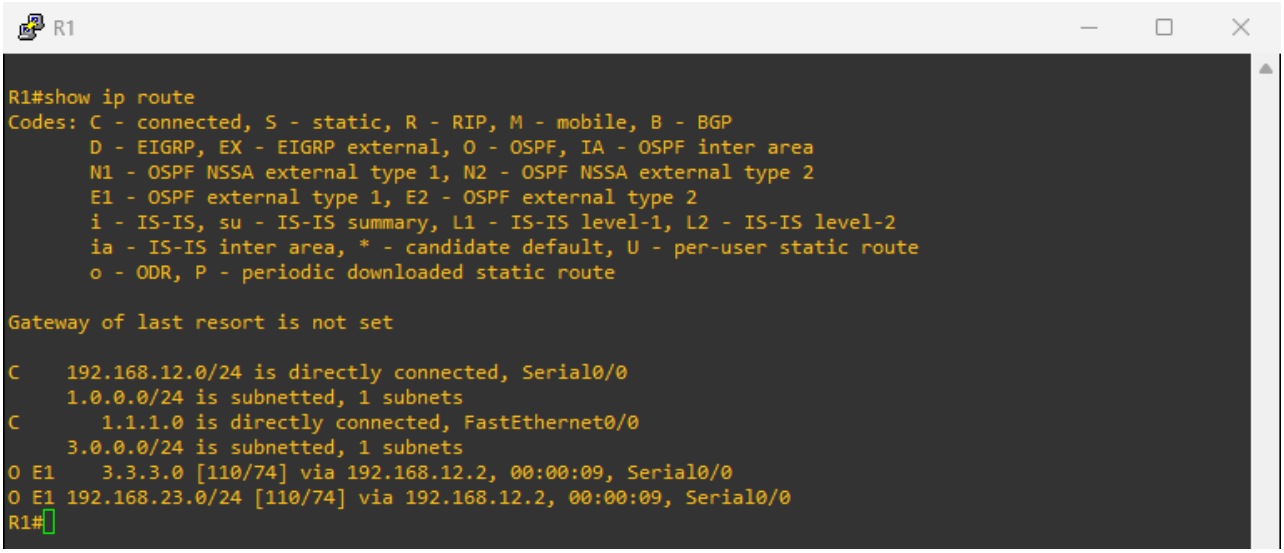


Figure 21 : R1 : les routes deviennent O E1 avec une métrique de 74

La métrique passe de 10 à **74 = 10 + 64** : en type 1, le coût interne OSPF pour atteindre l'ASBR (64, la liaison série R1–R2) s'ajoute à la métrique de départ, et il augmenterait encore à chaque routeur OSPF traversé. Nous sommes ensuite revenus au type 2 de l'exemple du cours.

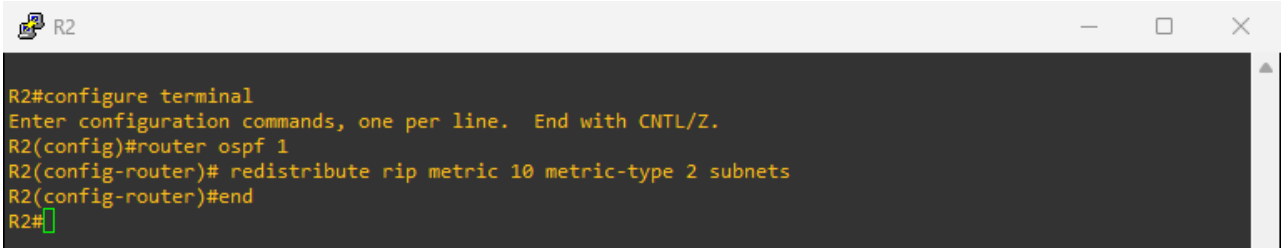


Figure 22 : Retour à la configuration du cours (metric-type 2)

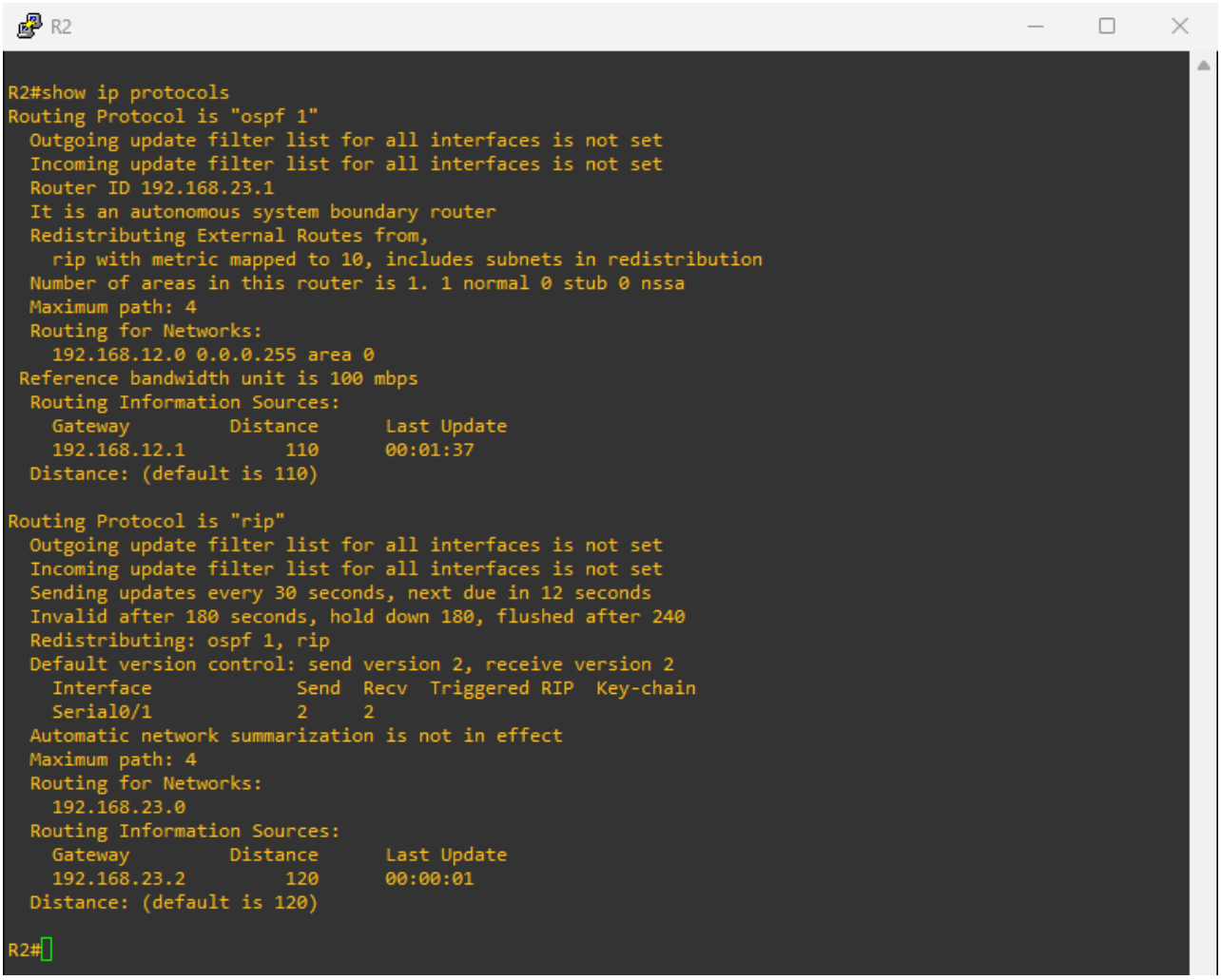


Figure 23 : show ip protocols sur R2 : redistribution « rip » dans OSPF et « ospf 1 » dans RIP

9. Conclusion

L'exemple du cours a été reproduit sous GNS3 avec des résultats identiques : sans redistribution, les deux domaines s'ignorent ; avec la redistribution mutuelle sur R2, R1 reçoit les réseaux RIP en O E2 [110/10] et R3 reçoit les réseaux OSPF en R [120/2]. La communication entre les deux réseaux locaux est alors possible. Le test avec `metric-type 1` confirme qu'une route E1 voit son coût augmenter avec la distance à l'ASBR, alors qu'une route E2 garde une métrique fixe.

Ces notions sont reprises dans le lab de redistribution OSPF / RIPv2 / EIGRP, où les problèmes de distance administrative et de redistribution en plusieurs points apparaissent concrètement.

10. Annexe : configurations

Routeur R1

```
version 12.4
hostname R1
interface FastEthernet0/0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
!
interface Serial0/0
 ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
 clock rate 64000
!
router ospf 1
 log-adjacency-changes
 network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0
!
```

Routeur R2

```
version 12.4
hostname R2
interface Serial0/0
 ip address 192.168.12.2 255.255.255.0
 clock rate 2000000
!
interface Serial0/1
 ip address 192.168.23.1 255.255.255.0
 clock rate 64000
!
router ospf 1
 log-adjacency-changes
 redistribute rip metric 10 subnets
 network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0
!
router rip
 version 2
 redistribute ospf 1 metric 2
 network 192.168.23.0
 no auto-summary
!
```

Routeur R3

```
version 12.4
hostname R3
interface FastEthernet0/0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.0
!
interface Serial0/0
 ip address 192.168.23.2 255.255.255.0
 clock rate 2000000
!
router rip
 version 2
 network 3.0.0.0
 network 192.168.23.0
 no auto-summary
!
```